الموضوع :

التاريخ : / /

Introduction to Computer Science

المفاهيم الاساسية "Fundamental Concepts"

البيانات "Data"

- المفهوم ← حقائق وأرقام غير منظمة وبدون سياق
- الطبيعة ← مدخلات "Input" للحاسب
- الفائدة ← لا يمكنه اتخاذ قرار بناء عليها منفردة لأنها غير مفهومة بذاتها.
- مثال ← أرقام وأسماء مجردة

المعلومات "Information"

- المفهوم ← بيانات قد تنظيمها ومعالجتها ليصبح لها معنى وفائدة
- الطبيعة ← مخرجات "Out Pot" بعد إجراء عملية المعالجة
- الفائدة ← تعطي فهمًا وتساعد في اتخاذ القرارات

* Data —Processing→ Information

مكونات نظام الحاسب "Computer System Component"

ينقسم نظام الحاسب إلى شقين رئيسيين

- المكونات المادية «Hard Ware»
- البرمجيات «Soft Ware»

الموضوع : التاريخ : / /

المكونات المادية "Hard Ware"

- هي الأجزاء الملموسة من الجهاز وتتكون من 4 أجزاء رئيسية

1. Input Devices ← أجهزة الإدخال
   - Key board ← لوحة المفاتيح
   - Mouse ← الفأرة
   - Scanner ← الماسح الضوئي
2. Control Processing unit "CPU" ← وحدة المعالجة المركزية
   - تعد عقل الكمبيوتر
   - ALU «Arithmetic logic unite» ← وحدة الحساب
     - هي المسئولة عن العمليات الحسابية (الجمع، الطرح) والعمليات المنطقية
   - CU «Control unit» ← وحدة التحكم
     - هي التي تدير وتنسق حركة البيانات داخل الجهاز
   - Registers ← مسجلات
     - هي ذاكرة فائقة السرعة داخل CPU لتخزين البيانات المؤقتة أثناء المعالجة
3. Memory unit ← وحدة التخزين
   - RAM « Random Access Memory »
     - ذاكرة الوصول العشوائي "الذاكرة المؤقتة" تفقد بياناتها بمجرد إغلاق الجهاز "Volatile Memory"
   - ROM « Read only Memory »
     - ذاكرة القراءة فقط تحتوي على تعليمات تشغيل الجهاز الأساسية ولا تفقد بياناتها عند انقطاع الكهرباء (Non-volatile Memory)

الموضوع :

التاريخ : / /

4 Output Devices أجهزة الإخراج

- Monitor / DisPlay «الشاشة»
- Printer «الطابعة»

5 Storage Devices وسائل التخزين الثانوية

- Hard Disk Drive (HDD) / Solid State Drive (SSD)
  المحرك الصلب